4. Kísérletelemző és számítási feladat

Fémlemezekkel kísérletezünk: cink-, réz- és ezüstlemez áll a rendelkezésünkre, valamint ezek sóinak vizes oldatai: 1,00 mol/dm^3 koncentrációjú cink-szulfát-, réz(II)-szulfát- és ezüst-nitrát-oldat. Ezen kívül 1,00 mol/dm^3 koncentrációjú sósav és 65,0 tömegszázalékos salétromsavoldat.

a) Rézlemezt mártunk az egyik fémsóoldatba. A rézlemez felületén változást tapasztalunk. **Melyik fémsóoldatba mártottuk a rézlemezt? Indokolja, miért csak abban történik változás!**

Írja fel a lezajló reakció ionegyenletét! Mit tapasztalunk a rézlemez felületén?

b) **Melyik lemezt mártottuk az 1,00 mol/dm^3-es sósavba, ha a fém felületén változást tapasztaltunk? Válaszát indokolja meg!**

Írja fel a lezajló reakció ionegyenletét! Mi a fém felületén megfigyelhető tapasztalat?

c) Mindegyik fémlemezt egy-egy főzőpohárban lévő saját fémsóoldatába mártjuk. **Melyik két fém–fémsó rendszert kapcsoljuk galvánelemmé, hogy a legnagyobb feszültséget mérjük a két pólus között? Számítsa ki, mennyi ez a feszültség!**

Írja fel az anód- és katódfolyamat egyenletét!

anód: **katód:**

d) **Melyik fémlemezt mártsuk a tömény salétromsavoldatba, hogy színes gáz mellett színes oldat keletkezzék?**

Milyen színű a gáz? ……. Milyen színű a keletkező oldat? …….

Írja fel a lezajlott reakció egyenletét!

11 pont	